DNN(Deep Neural Network)과 앙상블 학습모델을 활용한 낙상사고 방지에 관한 실증연구

정호석*, 배혜경**, 배홍섭***, 정기수****, 김진해*****

An Empirical Study on the Prevention of Falling Accidents Using Deep Neural Network (DNN) and Ensemble Learning Models.

Ho-Seok Jung*, Hea-Kyung Bae**, Hong-Seob Bae***, Ki-Su Jeong****, Jin-Hae Kim*****

요 약

인간의 포즈를 분석하기 방법은 관절의 움직임 데이터를 추출하는 방법과 신체 동작의 움직임을 미리 예측하여 각 관절의 좌표 값을 미리 예측하는 것이다.

본 연구에서는 인간의 관절의 데이터셋 구성을 위한 34개의 관절 데이터셋을 이용하여 DNN(Deep Neural Network)모델 중에 coco model을 이용하여 인간의 관절의 데이터셋을 구성한다. coco model은 다양한 물체를 감지하여 데이터셋을 구성하기가 편리하고 2차원 물체를 효율적으로 인식하는데 활용도가 높은 편이다. 예를 들어 국내 요양병원이나 요양원에서 잘 움직이지 못하는 환자에게 침상에서 떨어지는 낙상사고 방지에 큰 효과를 낼 수 있다. 본 연구에서는 NVIDIA GPU기반 Jetson Nano가 적용된 카메라를 제작하여 실증 검증하였고 안전자세와 위험자세를 예측하기 위해 앙상블학습 모델을 활용하여 검증하였다.

ABSTRACT

The method of analyzing human poses is to predict the coordinate value of each joint in advance by predicting the movement of the body movement and a method of extracting the movement data of the joint.

In this study, a dataset of human joints is constructed using a coco model among DNN (Deep Neural Network) models using 34 joint datasets for the construction of human joints. The coco model is convenient to construct a dataset by detecting various objects and is highly utilized to efficiently recognize two-dimensional objects. For example, it can have a great effect on preventing falls from beds for patients who cannot move well in domestic nursing hospitals or nursing homes. In this study, a camera applied with NVIDIA GPU-based Jetson Nano was manufactured and empirically verified, and an ensemble learning model was used to predict safety and risk posture.

키워드 : 사람자세예측, 인공지능, 낙상예측, 사람관절

key Words : HPE(Human Pose Estimation), ANN, CNN, DNN, RNN, Fall Prediction, Person Skeleton

Ⅰ. 서론

1.1 연구의 배경 및 목적

인간의 행동을 분석하기 위한 추정기술은 관절의 움직임 데이터를 추출하는 방법과 인간동작의 움직임을 미리 예측하여 각 관절의 좌표 값을 예측하는 것이다.

본 연구에서는 인간의 관절의 데이터셋 구성을 위한 34개의 관절 데이터를 DNN(Deep Neural Network)모델을 이용한 coco model을

*㈜에이앤씨랩(jhshopi@empal.com),**한양대학교 경영대학(lovely.heakyung@gmail.com), ***파란곰소프트(hong4942@gmail.com), ****해시웍스(chrisn0924@gmail.com), ***** (교신저자)위즈옥션(linux33@daum.net)

§ 논문번호 : 240301, 접수일자 : 2023년 08월 22일 , 수정일자 : 2023년 09월 18일, 심사완료일자 : 2023년 11월 05일

www.kci.go.kr

이용하여 인간의 관절의 데이터셋을 구성한다. coco model은 다양한 물체를 감지하여 데이터셋을 구성하기가 편리하고 2차원 물체를 효율적으로 인식하는데 활용도가 높은 편이다. 예를 들어 국내 요양병원이나 요양원에서 잘 움직이지 못하는 환자에게 침상에서 떨어지는 낙상사고 방지에 큰 효과를 낼 수 있다. 대부분 낙상사고 전에 요양보호사나 간호사에게 환자의 위험한 자세를 미리 인지하여 통보하면 낙상사고로 인한 부상을 방지할 수 있다. 환자의 낙상사고 방지를 위해서는 AI카메라로 항상 모니터링 하면서 안정한 자세의 34개의 관절 중 18개의 관절 데이터셋을 일정한 간격으로 얻어진다.

메트릭스 구조의 데이터셋으로 변환하여 구성하면 효율적으로 위험한 자세 데이터 18의 관절 동작 테이터를 이용하여 머신러닝의 앙상블 학습(Ensemble Learning)으로 위험자세를 예측할 수 있다[1].

위험한 자세의 데이터셋과 안전한 자세를 비교하여 낙상사고 전 위험경보를 요양보호사와 간호사에게 통보할 수 있는 시스템을 구축할 수 있다. 다른 활용으로는 육상선수가 달리기에 좋은자세를 유지하도록 모니터링 할 수 있도록 자세가 좋지 않을 때는 좋은 자세로 교정할 수 있는 시스템을 구성할 할 수 있게 된다.

본 연구에서는 인간의 포즈를 연구하는데 요양병원이나 요양원에서 낙상사고를 방지하고 AI카메라로 침상의 환자의 관절을 입력을 받아서 낙상사고가 발생할 위험 관절 데이터셋과 안전한 관절 데이셋을 상호 비교하는 기술이다. 낙상사고 방지 시스템에서 위험한 데이터셋이 검출시에는 위험상항을 통보하는 시스템을 구축하는 실험을 위한 것이다[2,3]..

1.2 연구 방법

인간의 관절을 34개로 분석하여 일반적인 움직을 감지하는 데이터셋과 메트릭스를 행령 데이터를 구성한다.

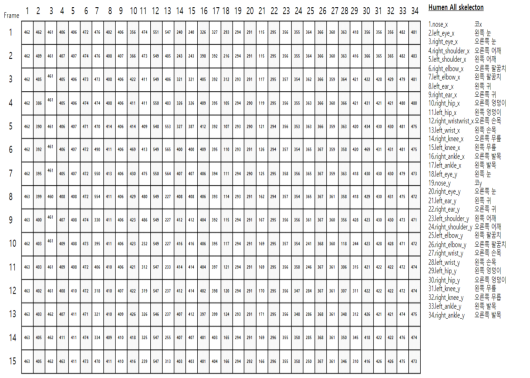

그림 1 인간의 실험 관절 데이터셋과 메트릭스 구성도

그림 1에서 인간의 관절은 100개 이상 이라고 추정하고 있지만 낙상사고 방지 위해서 34개의 관절 정보를 AI카메라로 촬영하고 실시간 영상 데이터는 1초에 15프레임(1초에 15번의 움직임)을 시계열 데이터로 구성한다. 인간의 관절 움직임의 데이터를 각 프레임과 34개의 관절의 데이터셋을 구성하기 위해서는 메트릭스 배열로 인식하는 것이 데이터를 분석하기가 용이하고 효율작이고 메모리를 절약할 수 있다.

데이터셋의 구성요소는 침상에 누워있는 환자의 정상자세 데이터셋을 먼저 구성하고 낙상사고가 발생할 전의 데이터셋을 비교하는 앙상블 학습 알고리즘이 사용된다.

낙상사고를 방지하는 데이터셋은 총 관절 18개로 구성하여 실험한다. 머신러닝의 앙상블 모델은 환자의 정상자세의 데이터셋, 위험자세 데이터셋, 트레이닝 자세 데이터셋을 가기고 정성포즈 결정트리, 위험포즈 결정트리트리, 트레이닝 결정트리를 활용하여 최적 분석 알고리즘을 통하여 위험한 자세를 최종 예측한다. 위험한 자세에 대하여 통보하는 시스템을 구축하는 방법을 연구하는 것이다[4,5,6].

Ⅱ. 실험 방법

2.1 기초 데이터셋 정의

사람 신체의 중요한 관절을 구성하는 부위를 측정하는 것이 중요하다. 본 연구에서는 사람의 관절의 움직임의 데이터를 받기 위해서 아래의 그림2와

www.kci.go.kr

같이 구성한다.

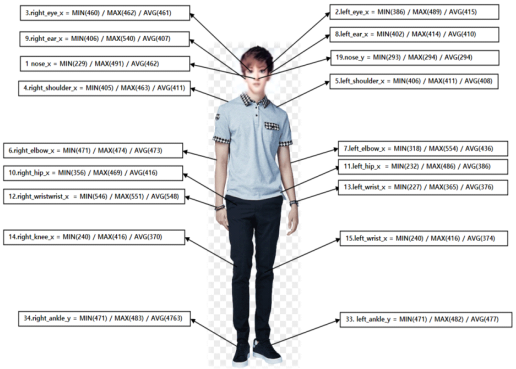

그림 2 관절데이터 구성도

그림 2 에서 왼쪽눈과 오른쪽 눈, 왼쪽귀와 오른쪽귀, 왼쪽 코와 오른쪽 코, 왼쪽 어깨와 오른쪽 어깨, 왼쪽 팔꿈치와 오른쪽 팔꿈치, 왼쪽 손목과 오른쪽 손목, 왼쪽 무릎과 오른쪽 무릎, 왼쪽 발목과 오른쪽 발목의 총 18개의 관절의 동작 데이터를 저장한다. 각 동작 데이터셋에서 최소값, 큰값, 평균값을 구하고 저장한다.

기초실험을 위하여 python cv2 라이브러리를 이용하여 각 관절 데이터셋을 입력받기 위한 기초 실험을 진행하였다. 기초실험은 python으로 인간의 자세예측 HPE(Human Pose Estimation)를 하는 DNN(Deep Neural Network) 신경망을 활용하여 다음 동작을 예측하는 것이다[7,8,9].

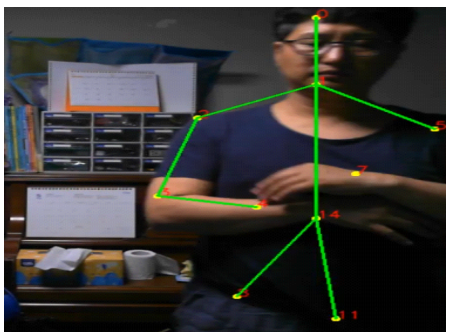

그림 3 python cv2 DNN 기반 관절인식

2.2 정상 자세 데이터셋

요양병원이나 요양원에서 누워 있는 환자를 AI카메라가 환자의 정상자세(안전한 자세) 데이터셋을 입력 받는다. 환자의 정상자세 데이터를 입력받기 위해 그림 3과 같이 데이터셋을 구성하고 데이터를 저장한다.

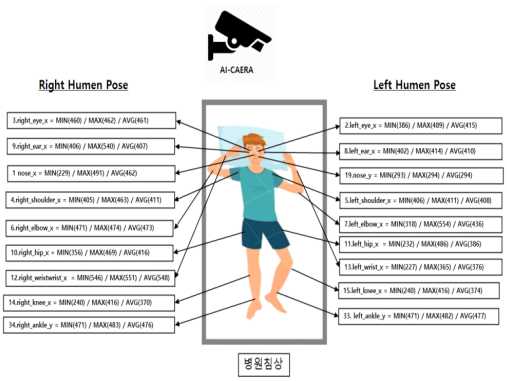

그림 4 환자의 정상 자세와 데이터 셋

그림 4에서 환자의 정상자세는 18개의 관절 데이터 셋 값을 가지고 있고 작은값, 큰값, 평균값 값을 가지고 있다.

환자의 안전한 자세는 18개의 관절데이터 중에서 침상 안에서 관측된 오른쪽과 왼쪽 눈, 오른쪽과 왼쪽 귀, 오른쪽과 왼쪽 코, 오른쪽과 왼쪽 어깨, 오른쪽과 왼쪽 무릎, 오른쪽과 왼쪽 발목이 겹쳐지지 않고 양옆으로 되어 있거나 위로 되어 있다.

2.3 위험한 자세 데이터셋

환자가 침상에서 낙상 위험이 있는 자세의 데이터셋을 입력받게 되면 아래 그림 5의 위험자세 데이터 셋을 구성한다.

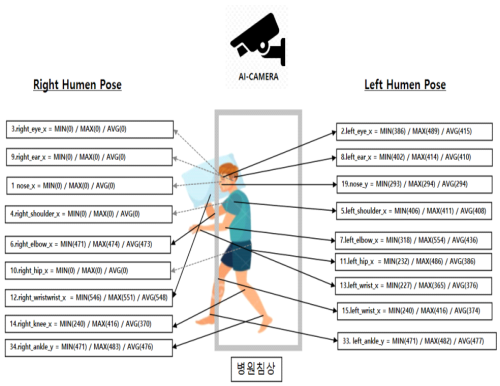

그림 5 환자의 위험 자세와 데이터 셋

www.kci.go.kr

그림5 에서 환자의 위험자세는 18개의 관절 데이터 중에서 침상밖으로 나오는 오른쪽 눈, 오른쪽 귀, 오른쪽 코, 오른쪽 어깨, 오른쪽 엉덩이, 오른쪽 무릎, 오른쪽 발목이 내려가 있고, 왼쪽 눈, 왼쪽 귀, 왼쪽 코, 왼쪽 어깨가 위로 향해 있고 왼쪽 무릎, 왼쪽 무릎, 외쪽 발목의 위치가 왼쪽으로 향하게 되면 위험자세 데이터 분류하게 된다.

Ⅲ. 메트릭스 구조와 알고리즘

3.1 안전한 자세 메트릭스 구조

실험에서 사용하는 안전한 자세의 메트릭스 구조는 그림 5와 같다.

AI-CAMERA

Right Humen Pose

which	MIN	MAX	AVG
1	229	491	462
3	460	462	461
4	405	463	411
6	471	474	473
9	406	540	407
10	356	463	416
12	546	551	548
14	240	416	370
34	471	483	476

Left Humen Pose

which	MIN	MAX	AVG
2	386	489	415
5	406	411	408
7	318	554	436
8	402	414	410
11	323	486	386
13	227	365	376
15	240	416	374
19	293	294	294
33	471	482	477

Total Nomal Humen Pose

which	MIN	MAX	AVG	MIN	MAX	AVG	which
1	229	491	462	386	489	415	2
3	460	462	461	406	411	408	5
4	405	463	411	318	554	436	7
6	471	474	473	402	414	410	8
9	406	540	407	323	486	386	11
10	356	463	416	227	365	376	13
12	546	551	548	240	416	374	15
14	240	416	370	293	294	294	19
34	471	483	476	471	482	477	33

그림 6 안전한 자세의 메트릭스 구조

안전한 자세 동작 데이터셋 메트릭스 구조는 각 관절 값이 고르게 유지되어 있고 최소값, 최대값, 평균값이 수집되고 있고 있다.

3.2 위험한 자세 메트릭스 구조

환자가 침상에서 낙상사고를 감지하기 위해서는 18개의 관절데이터 중 오른쪽 관럴 9개의 데이터셋과 외쪽 관절 9개 데이터셋의 작은값, 큰값, 평균값 데이터가 '0' 인 데이터를 데이터를 발견을 할 수 있다.

아래의 그림 7과 같이 위험자세의 메트릭스 구조를 가지고 있다.

AI-CAMERA

Right Humen Pose

which	MIN	MAX	AVG
1	0	0	0
3	0	0	0
4	0	0	0
6	0	0	0
9	0	0	0
10	0	0	0
12	546	551	548
14	240	416	370
34	471	483	476

Left Humen Pose

which	MIN	MAX	AVG
2	386	489	415
5	406	411	410
7	318	554	436
8	471	474	473
11	232	365	376
13	227	365	376
15	240	416	374
19	293	294	294
33	471	482	477

Total Humen Pose

which	MIN	MAX	AVG	MIN	MAX	AVG	which
1	0	0	0	386	489	415	2
3	0	0	0	406	411	410	5
4	0	0	0	318	554	436	7
6	0	0	0	471	474	473	8
9	0	0	0	232	365	376	11
10	0	0	0	227	365	376	13
12	546	551	548	240	416	374	15
14	240	416	370	293	294	294	19
34	471	483	476	471	482	477	33

그림 7 위험한 자세의 메트릭스 구조

환자를 관측하는 AI카메라가 침상에서 낙상에 이르는 위험한 자세의 데이터셋은 오른쪽 코와 오른쪽눈, 오른쪽 어깨와 오른쪽 팔꿈치, 오른쪽 엉덩이 부분이 '0' 데이터로 구성된다. 데이터가 '0' 으로 수집되는 원인은 낙상에 사고 직적의 자세는 카메라 관절의 좌표를 수집하지 못하게 때문에 '0'의 데이터를 가지게 된다.

3.3 위험한 자세와 안전한 자세 분석

AI카메라가 환자의 안전한 자세와 위험자세를 분석하기 위한 메트릭스 대이터셋을 분석한 데이터셋은 그림 8과 같이 1, 3, 4, 6, 9, 10의 y 좌표값의 행렬에 작은값, 큰값, 평균값 데이터가 '0' 으로 수집된다. 그림8의 메트릭스 구조는 정상인 안전한 제와 위험한 자세를 분석한 하여 메트릭스를 구성하고 있다.

AI-CAMERA

Safe Humen Pose Matrix

which	MIN	MAX	AVG	MIN	MAX	AVG	which
1	229	491	462	386	489	415	2
3	460	462	461	406	411	408	5
4	405	463	411	318	554	436	7
6	471	474	473	402	414	410	8
9	406	540	407	323	486	386	11
10	356	463	416	227	365	376	13
12	546	551	548	240	416	374	15
14	240	416	370	293	294	294	19
34	471	483	476	471	482	477	33

Danger Humen Pose Matrix

which	MIN	MAX	AVG	MIN	MAX	AVG	which
1	0	0	0	386	489	415	2
3	0	0	0	406	411	410	5
4	0	0	0	318	554	436	7
6	0	0	0	471	474	473	8
9	0	0	0	232	365	376	11
10	0	0	0	227	365	376	13
12	546	551	548	240	416	374	15
14	240	416	370	293	294	294	19
34	471	483	476	471	482	477	33

그림 8 안전한 자세의 메트릭스 구조

www.kci.go.kr

위험자세의 메트릭스 구조와 안전자세 메트릭스 구조에서 '0' 데이터셋을 가지고 있어 낙상사고를 방지하는 중요한 데이터의 기준점이 된다.

3.4 낙상사고 방지 알고리즘

낙상사고를 방지하기 위한 DNN과 머신러닝 알고리즘으로 혼합한 앙상블학습(Ensemble) 모델을 적용한다. AI카메라가 환자의 자세를 인식하고 자세의 데이터셋을 생성한다. 환자의 자세는 안전한 자세와 낙상사고를 발생시키는 위험자세로 분석한 후에 메트릭스 구조로 저장하게 된다[10,11].

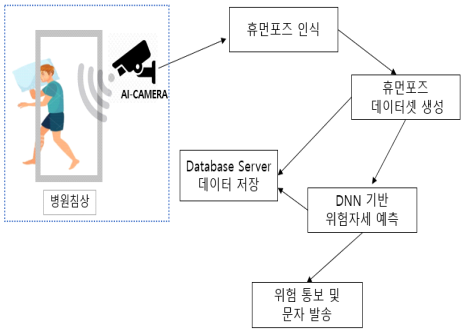

그림 9 DNN 신경망 구조의 위험자세 예측

그림 9에서 위험자세와 안전한 자세를 예측하기 위해 DNN모델을 적용하고 위험한 자세를 결과를 도출시에는 위험상황 통보한다.

3.5 머신러닝 앙상블 학습 모델 알고리즘

앙상블모델을 적용하여 적용하여 정상자세 데이터셋과 위험자세 데이터셋, 훈련 데이터셋을 메트릭스로 구조한다. 위헌자세와 정상자세를 판단하기 위한 트리를 구성하기 위해 정상포즈 결정트리와 위험포즈 결정트리, 훈련포즈 결정트리에 위험자세 분석을 위한 신경망을 구성하고 최종 결정하는 신명망을 구성한다. 최종 결정된 트리의 데이터셋을 가지고 언전 자세와 위험자세를 분석한다.

위험자세와 안전자세를 분석하는 알고리즘은 아래 그림 10과 같다.

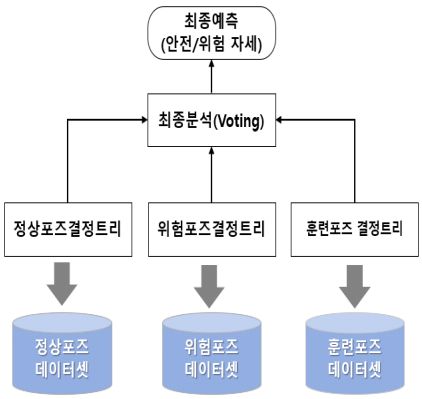

그림 10 앙상블학습 모델의 구성도

안전한 자세와 위험한 자세를 분석하기 위해서는 앙상블학습모델을 사용하지만 이와 유사한 CNN(Convolutional Neural Network) 합성곱 신경망과는 메트릭스 구조가 다르고 내부적으로 데이터 분석처리 프로세스가 다르게 구성되어 진다. 앙상블 모델은 데이터셋이 AI 카메라로 수닙된 데이터가 위험 데이터셋과 상데이터셋을 분석한 훈련데이터와 입교하여 의사결정 트리를 거치게 되고 최종 위험자를 예측하는 결과를 도출한다. 분석하는 과정의 알고리즘은 그림 11과 같다[12,13].

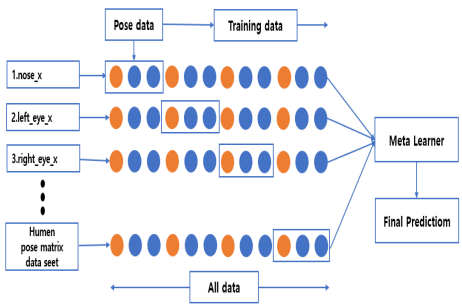

그림 11 앙상블학습 모델의 데이터 분석 프로세스

IV. 실험 결과

4.1 AI카메라와 파이썬 라이브러리

www.kci.go.kr

위험자세와 안전자세를 분석하기 위해서는 AI카메라 본체와 파이썬의 OpenCV 라이브러리를 이용하여 인간의 관절데이터를 수집한다. 실험할 하드웨어에는 우분투 리눅스 화환 18버전이 설치되어 있다. AI카메라의 동작을 위해서는 python의 OpenCV를 이용하여 AI카메라가 침상에 누워있는 환자를 일정한 간격으로 데이터를 수집하도록 한다.

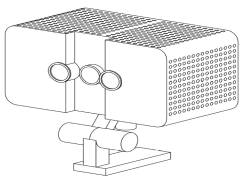

그림 12 환자의 자세를 수집하는 AI카메라

환자의 위험자세와 정상자세를 수집하는 전체적인 프로세스는 아래 그림 13과 같다.

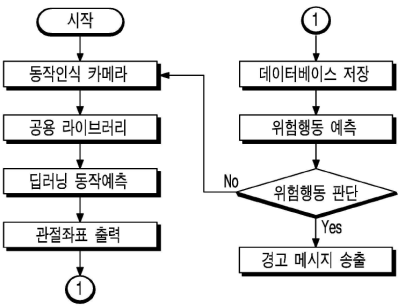

그림 13 위험자세와 안전한 자세 수집과 분석 프로세스

4.2 파이썬 위험자세 분석 모듈

파이썬으로 환자의 위험자세를 분석하기 위해서는 관찰할 데이터셋의 변수를 설정이 필요하다.

```
BODY_PARTS = {"Nose": 0, "Neck": 1, "RShoulder": 2, "RElbow": 3, "RWrist": 4, "LShoulder": 5, "LElbow": 6, "LWrist": 7, "RHip": 8,"RKnee": 9, "RAnkle": 10, "LHip": 11, "LKnee": 12, "LAnkle": 13, "REye": 14, "LEye": 15, "REar": 16, "LEar": 17, "Background": 18}
POSE_PAIRS = [["Neck", "RShoulder"], ["Neck", "LShoulder"], ["RShoulder", "RElbow"], ["RElbow", "RWrist"], ["LShoulder", "LElbow"], ["LElbow", "LWrist"], ["Neck", "RHip"], ["RHip", "RKnee"], ["RKnee", "RAnkle"], ["Neck", "LHip"], ["LHip", "LKnee"], ["LKnee", "LAnkle"], ["Neck", "Nose"]]
```

표 1 인간의 신체 데이터셋 변수와 데이터 수집 변수설정

표 1 에서 대상 환장의 위험자세를 수집하기 위해사는 0번부터 17번까지 관절 데이터의 변수를 설정하고 백그라드운드 데이를 담기 위해 예비 변수를 설정한다. AI카메라는 실시간으로 환자의 데이터를 받는 것으로 하고 데이터베이스 저장은 일정한 간격으로 저장한다[14,15].

4.3 실험결과

파이썬의 OpenCV 라이브러리를 이용하여 각 관절의 데이터를 수집하가 위해 coco모델 18개의 관절을 적용하였다. 실시간 자세 데이터를 효율적으로 수집하기 위해서 NVIDIA사의 GPU를 활용하였다.

```
net.setPreferableBackend(cv2.dnn.DNN_BACKEND_CUDA) # GPU를 이용한쿠다 드라이버 사용하여 속도향상 적용
net.setPreferableTarget(cv2.dnn.DNN_TARGET_CUDA) # GPU를 이용한 쿠다 디바이스의 속도 향상 명령어 적용
```

표 2 NVIDIA GPU 사용명령어

본 실험을 위해서는 1초당 15개의 프레임을 설정하였으나 NVIDIA 사의 GPU를 이용하는 모델을 사용한 결과 1초에 30프레임의 관절 데이터를 얻을

www.kci.go.kr

수 있었다.

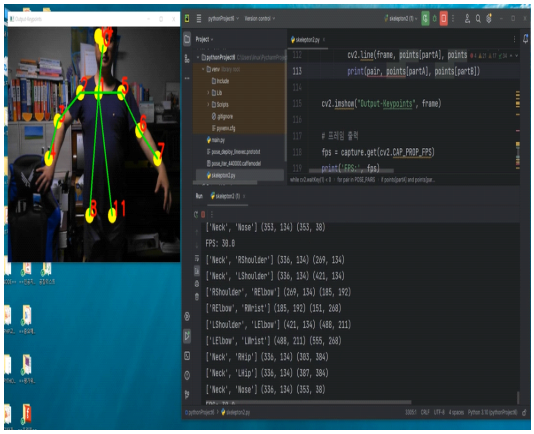

그림 14 AI카메라로 수집된 관절 데이터

5. 결론

인간의 자세를 추출하기 위해서는 관찰카메라에서 신체의 움직임을 포착기 위한 딥러닝 알고리즘이 필요하다. 낙상사고를 방지하기 위해서는 안전자세와 위험자세를 구분하는 위해 데이터셋을 메트릭스를 구성하는 것이 효율적이고 분석이 용이하다.

환자가 침상에서 낙상사고를 예방하기 위한 각 관절의 데이터를 실시간으로 서버로 전송하여 데이터셋을 메트릭스 행렬화구조를 갖는 것이 위험자세를 판단하는데 용이하였다.. 서버에 저장된 행렬화된 데이터셋을 앙상블모델에 적용하여 빠르게 위험자세 예측이 가능하는 결론을 얻었으며 이를 활용하여 낙상사고를 예방하는 기술들이 고도화 되기를 희망한다,

참고문헌

[1]Komilov Doniyorbek, Kihyo Jung, "{Development of a Semi-Automatic Rapid Entire Body Assessment System using the Open Pose and a Single Working Image", 대한산업공학학회. pp.1503-1517, 2020.

[2] Sunghyun Nam, Gunhee Oh, Myoungho Jang, Heoncheol Lee, "Performance Evaluation of Head Pose Estimation Methods for Digital Signage Systems", 제어로봇시스템학회, pp.2093-2095, 2021.

[3] 송경근(K.K.Song), 임해동(H.E.Lim), 이권섭(K.S.Lee), 김광은(K.O.Kim), 박원식(O.S.Park), 전호인(H.I.Jeun), 김성일(S.I.Kim), "윤곽선 추출 방법을 이용한 Core Skeleton 검색 알고리즘 = Core Skeleton Detection Algorithm Using for Edge Detection Method", 한국정보과학회, pp.175-178, 1993.

[4] 신승혁, 김회율, "임베디드 시스템을 위한 LSTM-RNN을 이용한 Skeleton 기반 동적 제스처 인식 = Skeleton-Based Dynamic Gesture Recognition Using LSTM-RNN for Embbeded System", 대한전자공학회, pp.806-808, 2018.

[5] 조재현, 문남미, "Skeleton Joints 기반 행동 분류 모델 설계 = Design of Behavioral Classification Model Based on Skeleton Joints", 한국정보처리학회, pp.1101-1104, 2019.

[6] 신병근, 김응호, 이상우, 양재영, 김원겸, "RGBD 카메라 기반의 Human-Skeleton Keypoints와 2-Stacked Bi-LSTM 모델을 이용한 낙상 탐지", 한국정보처리학회, pp.491-500, 2021.

[7] 안양근, 권지인, "3D Skeleton Model을 이용한 제스처 인식 = Gesture recognition by Using 3D skeleton model", 한국정보처리학회, pp.1030-1031, 2014.

[8] 김재명, 김진수, 반성범, "다중 생체신호의 2D 스펙트로그램을 이용한 멀티스트림 CNN 기반 사용자 식별 시스템 = Multi-stream CNN-based User Identification System using 2D Spectrograms of Multiple Biosignals", 한국정보기술학회, pp.111-118, 2023.

[9] Ji Woo Hong, Chang Dong Yoo, "From 2D Human Pose Estimation to 3D Human Pose Estimation using Deep Learning", 대한전자공학회, pp.1165-1168, 2021.

[10] 김민, 박동현, "Deep learning based Person Re-identification with RGB-D sensors", 한국컴퓨터정보학회, pp.35-42, 2021.

[11] Young-Chul Yoon, Hyeonseok Jung, "Real-Time Multi-Person Action Recognition with a Neural Compute Stick", 제어로봇시스템학회, pp.1135-1140, 2021.

[12] 손원용, 이관우, 박상철, "보행자 자세 정보를 활용한 딥러닝 기반 보행자 궤적 추적 프레임워크". (사)한국CDE학회, pp.256-266, 2020.

[13] Ianina et al., "BodyMap: Learning Full-Body Dense Correspondence Map", 13276-13285, New Orleans, LA, USA, 2022.

[14] Sengupta, et al., "Probabilistic Estimation of 3D Human Shape and Pose with a Semantic Local Parametric Model", 1-23, CORNELL UNIV. 2021.

[15] Nan Jiang, et, al., "Full-Body Articulated Human-Object Interaction", 1-12, CORNELL UNIV, 2022-2023.

www.kci.go.kr

저자소개

정 호 석(Ho-Seok Jung)
한국산업기술대학교에서 제어계측공학, 숭실대학교에서 IT융합공학석사, 동대학원에서 IT정책경영학과에서 공학박사를 취득하였다. 현재는 ㈜에이앤씨랩 대표이사로 재직중이며, 주요 관심 분야는 AI기반 카메라 IoT기술, 빌딩자동제어시스템(BAS), 전력수요관리(DR), 에너지관리시스템(xEMS) 및 에너지 정책 등 이다.

배 혜 경 (Hea-Kyung Bae)
한양대학교 경영대학 전략경영전공 박사과정으로, 국민대학교 글로벌창업벤처대학원 창업학 석사를 취득했으며, 현재 ㈜프리뷰앤컴퍼니 대표이사로 재직중이다. 주요 관심분야는 벤처창업,경영/IT전략,AI/BigData, Digital Transformation, 메타버스 등이다.

배 홍 섭(Hong-Seob Bae)
서강대학교 영상대학원 미디어공학과에서 CG/애니메이션/데이터방송 분야 석사를 취득했으며, 현재 (주)파란곰소프트 대표이사로 재직 중이다. 주요 관심분야는 AI, Machine Vision Technologies, Global Media Marketing 등이다.

정 기 수 (Ki-Su Jeong)
동국대학교 경영대학원에서 경영학 석사를 취득했으며, 숭실대학교 대학원에서 경영학 박사를 취득하였다. 현재 해시웍스 연구소장으로 재직 중이다. 주요 관심분야는 MIS, Data Science, IoT Service, Blockchain Services 등이다.

김 진 해(Jin-Hae Kim)
2021년 2월 숭실대학교 IT정책경영학과에서 공학박사를 취득하였으며 2023년 3월 동서울대학교 컴퓨터소프트웨어학과 겸임교수로 재직 중이다. 주요 관심분야는 인공지능신경망을 연구하고 있다.

www.kci.go.kr